

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Администрирование систем и сетей»

Отчёт

Лабораторная работа №2

«Адресация и маршрутизация IPv4»

Желаемая оценка: 3

Выполнили:

Трикашный М.Д., Р3406

Кравцев В.В, Р3414

Проверил:

Преподаватель Афанасьев Д. Б.

Санкт-Петербург

2026 г.

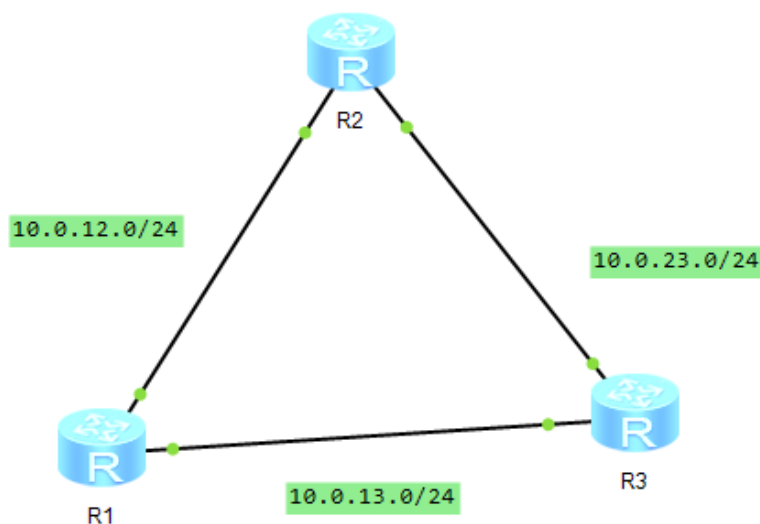
Содержание

Введение	3
Выполнение	5
Заключение	26

План работы:

1. Настройка IP-адресов для интерфейсов на маршрутизаторах.
2. Настройка статических маршрутов для установления связи между маршрутизаторами.

Топология сети:



Процедура конфигурирования:

1. Настроим основные параметры устройств.
 - Зададим имена устройствам:

R1	<Huawei>sys [Huawei]sysname R1 [R1]
R2	<Huawei>sys [Huawei]sysname R2 [R2]
R3	<Huawei>sys [Huawei]sysname R3 [R3]

2. Выведем на экран IP-адрес текущего интерфейса и таблицу маршрутизации маршрутизатора.
 - Выведем на экран статус интерфейса на маршрутизаторе

R1	<pre> [R1]display ip interface brief *down: administratively down ^down: standby (l): loopback (s): spoofing The number of interface that is UP in Physical is 3 The number of interface that is DOWN in Physical is 1 The number of interface that is UP in Protocol is 1 The number of interface that is DOWN in Protocol is 3 Interface IP Address/Mask Physical Protocol GigabitEthernet0/0/0 unassigned up down GigabitEthernet0/0/1 unassigned down down GigabitEthernet0/0/2 unassigned up down NULL0 unassigned up up(s) </pre>
R2	<pre> [R2]display ip interface brief *down: administratively down ^down: standby (l): loopback (s): spoofing The number of interface that is UP in Physical is 3 The number of interface that is DOWN in Physical is 1 The number of interface that is UP in Protocol is 1 The number of interface that is DOWN in Protocol is 3 Interface IP Address/Mask Physical Protocol GigabitEthernet0/0/0 unassigned up down GigabitEthernet0/0/1 unassigned up down GigabitEthernet0/0/2 unassigned down down NULL0 unassigned up up(s) </pre>
R3	<pre> [R3]display ip interface brief *down: administratively down ^down: standby (l): loopback (s): spoofing The number of interface that is UP in Physical is 3 The number of interface that is DOWN in Physical is 1 The number of interface that is UP in Protocol is 1 The number of interface that is DOWN in Protocol is 3 Interface IP Address/Mask Physical Protocol GigabitEthernet0/0/0 unassigned down down GigabitEthernet0/0/1 unassigned up down GigabitEthernet0/0/2 unassigned up down NULL0 unassigned up up(s) </pre>

- Выведем на экран таблицу маршрутизации на маршрутизаторе

R1	<pre> [R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 4 Routes : 4 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 </pre>
----	---

R2	<pre>[R2]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 4 Routes : 4 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface ----- 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0</pre>
R3	<pre>[R3]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 4 Routes : 4 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface ----- 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0</pre>

3. Настроим IP-адреса для физических интерфейсов

- Настроим IP-адреса для физических интерфейсов на основе следующей таблицы

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес/маска
R1	GigabitEthernet0/0/2	10.0.13.1/24
	GigabitEthernet0/0/0	10.0.12.1/24
R2	GigabitEthernet0/0/0	10.0.12.2/24
	GigabitEthernet0/0/1	10.0.23.2/24
R3	GigabitEthernet0/0/2	10.0.13.3/24
	GigabitEthernet0/0/1	10.0.23.3/24

R1	<pre>[R1]interface GigabitEthernet0/0/2 [R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.13.1 24 Sep 30 2026 19:56:39-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[2]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state. [R1-GigabitEthernet0/0/2]quit [R1]interface GigabitEthernet0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 24 Sep 30 2026 19:57:03-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[3]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.</pre>
----	--

	[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
R2	[R2]interface GigabitEthernet0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.2 24 [R2-GigabitEthernet0/0/0] Sep 30 2026 20:20:00-08:00 R2 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[2]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state. [R2-GigabitEthernet0/0/0]quit [R2]interface GigabitEthernet0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.23.2 24 Sep 30 2026 20:20:21-08:00 R2 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[3]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state. [R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
R3	[R3]interface GigabitEthernet0/0/2 [R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.13.3 24 Sep 30 2026 20:21:01-08:00 R3 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[2]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state. [R3-GigabitEthernet0/0/2]quit [R3]interface GigabitEthernet0/0/1 [R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.23.3 24 Sep 30 2026 20:21:21-08:00 R3 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[3]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state. [R3-GigabitEthernet0/0/1]quit

- Проверим наличие связи на примере R1:

R1	[R1]ping 10.0.12.2 PING 10.0.12.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=240 ms Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=40 ms --- 10.0.12.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 20/68/240 ms [R1]ping 10.0.13.3 PING 10.0.13.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=200 ms Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms --- 10.0.13.3 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 20/64/200 ms
----	--

Связь успешно налажена.

- Таблица маршрутизации R1:

R1	<pre> [R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 10 Routes : 10 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 </pre>						
----	--	--	--	--	--	--	--

Из приведенных выше результатов выполнения команды видно, что после настройки IP-адресов для каждого интерфейса автоматически генерируются три прямых маршрута:

- 1) Маршрут к сети, в которой находится интерфейс (destination 10.0.12.0/24 и 10.0.13.0/24)
- 2) Маршрут от хоста к интерфейсу (destination 10.0.12.1/32 и 10.0.13.1/32)
- 3) Маршрут от хоста к широковещательному адресу в сети, в которой находится интерфейс (destination 10.0.12.255/32 и 10.0.13.255/32)
4. Создадим loopback-интерфейс.
 - Настроим loopback-интерфейс в соответствии со следующей таблицей:

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес/маска
R1	LoopBack0	10.0.1.1/32
R2	LoopBack0	10.0.1.2/32
R3	LoopBack0	10.0.1.3/32

R1	[R1]interface LoopBack0 [R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 32
R2	[R2]interface LoopBack0 [R2-LoopBack0]ip address 10.0.1.2 32
R3	[R3]interface LoopBack0 [R3-LoopBack0]ip address 10.0.1.3 32

- Таблица маршрутизации R1:

R1	<pre>[R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 11 Routes : 11 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0</pre>
----	--

- Проверим наличие связи между loopback-интерфейсами (R1):

R1	<pre>[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Request time out Request time out Request time out Request time out Request time out --- 10.0.1.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 0 packet(s) received 100.00% packet loss</pre>
----	--

На данный момент у маршрутизатора нет маршрута к IP-адресу пункта назначения. Таким образом, операция ping не выполняется.

5. Настроим статические маршруты

- На маршрутизаторе R1 настроим маршрут к интерфейсам LoopBack0 маршрутизаторов R2 и R3

R1	<pre>[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2 [R1]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.13.3</pre>
----	--

- Выведем на экран таблицу маршрутизации R1

R1	<pre>[R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 13 Routes : 13 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface ----- 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.1.2/32 Static 60 0 RD 10.0.12.2 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0</pre>
----	--

- Проверим возможность установления связи.

R1	<pre>[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Request time out Request time out Request time out Request time out Request time out</pre>
----	---

	<pre> --- 10.0.1.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 0 packet(s) received 100.00% packet loss </pre>
--	--

Связь с интерфейсом LoopBack0 маршрутизатора R2 по-прежнему отсутствует, поскольку у R2 нет маршрута к интерфейсу LoopBack0 маршрутизатора R1

- На R2 добавим маршрут к интерфейсу LoopBack0 маршрутизатора R1 и другие необходимые маршруты

R2	<pre> [R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.12.1 [R2]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.23.3 </pre>
R3	<pre> [R3]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.13.1 [R3]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.23.2 </pre>

- Проверим возможность установления связи

R1	<pre> [R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms --- 10.0.1.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 20/28/40 ms [R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.3 PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=120 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=40 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms --- 10.0.1.3 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 20/46/120 ms </pre>
R2	<pre> [R2]ping -a 10.0.1.2 10.0.1.1 PING 10.0.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=40 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms </pre>

	<pre> Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms --- 10.0.1.1 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 10/26/40 ms [R2]ping -a 10.0.1.2 10.0.1.3 PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=80 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms --- 10.0.1.3 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 10/32/80 ms </pre>
R3	<pre> [R3]ping -a 10.0.1.3 10.0.1.1 PING 10.0.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=10 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms --- 10.0.1.1 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 10/20/30 ms [R3]ping -a 10.0.1.3 10.0.1.2 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=10 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms --- 10.0.1.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 10/20/30 ms </pre>

6. Настроим маршрут от R1 к R2 через R3 в качестве резервного маршрута от LoopBack0 R1 к LoopBack0 R2

- Настроим статические маршруты на R1 и R2

R1	[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100
R2	[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100

- Выведем на экран таблицы маршрутизации R1 и R2

R1	<pre> [R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 13 Routes : 13 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface ----- 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.1.2/32 Static 60 0 RD 10.0.12.2 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 </pre>
R2	<pre> [R2]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 13 Routes : 13 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface ----- 10.0.1.1/32 Static 60 0 RD 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.1.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.23.3 GigabitEthernet 0/0/1 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.2 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.23.0/24 Direct 0 0 D 10.0.23.2 GigabitEthernet 0/0/1 </pre>

	10.0.23.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1	10.0.23.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1	127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
	127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
	127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
	255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

Статический маршрут со значением предпочтения 100 не был добавлен в таблицу маршрутизации.

- Отключим интерфейс GigabitEthernet0/0/0 на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы сделать недействительным маршрут с наивысшим приоритетом

R1	[R1]interface GigabitEthernet0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]shutdown Sep 30 2026 20:16:57-08:00 R1 %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[0]:Interface GigabitEthernet0/0/0 has turned into DOWN state.
R2	[R2]interface GigabitEthernet0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]shutdown Sep 30 2026 20:39:42-08:00 R2 %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[6]:Interface GigabitEthernet0/0/0 has turned into DOWN state.

- Выведем на экран таблицы маршрутизации на R1 и R2. Из командного вывода видно, что маршруты с более низким приоритетом активируются, когда маршруты с более высоким приоритетом становятся недействительными.

R1	[R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 10 Routes : 10 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.1.2/32 Static 100 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet
----	--

	<pre> 0/0/2 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 </pre>
R2	<pre> [R2]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 10 Routes : 10 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface ----- 10.0.1.1/32 Static 100 0 RD 10.0.23.3 GigabitEthernet 0/0/1 10.0.1.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.23.3 GigabitEthernet 0/0/1 10.0.23.0/24 Direct 0 0 D 10.0.23.2 GigabitEthernet 0/0/1 10.0.23.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/1 10.0.23.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/1 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 </pre>

В этом случае исходный статический маршрут становится недействительным и активируется статический маршрут с более низким приоритетом.

- Проверим возможность установления связи

R1	<pre> [R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=30 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=40 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=20 ms --- 10.0.1.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 20/30/40 ms </pre>
----	---

- Выполним трассировку маршрута, по которому передаются пакеты данных.

R1	<pre> [R1]tracert -a 10.0.1.1 10.0.1.2 tracert to 10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C </pre>
----	--

	to break
1	10.0.13.3 90 ms 40 ms 20 ms
2	10.0.23.2 30 ms 30 ms 20 ms

Из командного вывода видно, что пакеты данных проходят через интерфейсы GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/1 маршрутизатора R3, а затем перенаправляются на интерфейс GigabitEthernet0/0/1 маршрутизатора R2.

7. Настроим маршруты по умолчанию для установления связи между интерфейсом LoopBack0 маршрутизатора R1 и интерфейсом LoopBack0 маршрутизатора R2.

- Включим интерфейсы и удалим настроенные маршруты

R1	<pre>[R1]interface GigabitEthernet0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown [R1-GigabitEthernet0/0/0]quit [R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.12.2 [R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.13.3 preference 100</pre>
R2	<pre>[R2]interface GigabitEthernet0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown [R2-GigabitEthernet0/0/0] Sep 30 2026 20:43:46-08:00 R2 %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[7]:Interface GigabitEthern et0/0/0 has turned into UP state. [R2-GigabitEthernet0/0/0] Sep 30 2026 20:43:46-08:00 R2 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[8]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state. [R2-GigabitEthernet0/0/0]quit</pre>

- Выведем на экран таблицу маршрутизации R1.

R1	<pre>[R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 12 Routes : 12 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet</pre>
----	--

0/0/0	10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet
0/0/2	10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/2	10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/2	127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
	127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
	127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
	255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

R1 не имеет маршрута к LoopBack0 (10.1.1.2/32) маршрутизатора R2

- Настроим маршрут по умолчанию на R1

R1	[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2
----	---

- Выведем на экран таблицу маршрутизации R1

R1	<pre>[R1]display ip routing-table Route Flags: R - relay, D - download to fib ----- Routing Tables: Public Destinations : 13 Routes : 13 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 0.0.0.0/0 Static 60 0 RD 10.0.12.2 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/0 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet 0/0/2tracert 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/2 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0</pre>
----	---

Маршрут по умолчанию был активирован

- Проверим наличие связи между LoopBack0 маршрутизатора R1 и LoopBack0 маршрутизатора R2.

R1	[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
----	-------------------------------

	<pre> PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms --- 10.0.1.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 20/24/40 ms </pre>
--	--

LoopBack0 на R1 может взаимодействовать с LoopBack0 на R2

Конфигурация:

> dis cur

R1	<pre> # sysname R1 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 10.0.13.1 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 10.0.1.1 255.255.255.255 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2 ip route-static 10.0.1.3 255.255.255.255 10.0.13.3 # return </pre>
R2	<pre> # sysname R2 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 10.0.23.2 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 10.0.1.2 255.255.255.255 # ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.12.1 ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.23.3 preference 100 ip route-static 10.0.1.3 255.255.255.255 10.0.23.3 # return </pre>
R3	<pre> # sysname R3 # </pre>

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.0.13.3 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 10.0.1.3 255.255.255.255
#
ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.13.1
ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.23.2
#
return
```

Вопросы:

- 1. В каких ситуациях настроенный статический маршрут будет добавлен в таблицу IP-маршрутизации? Можно ли добавить маршрут в таблицу IP-маршрутизации, если настроенный следующий переход недоступен?*

Статический маршрут добавляется в таблицу маршрутизации сразу после его настройки администратором. Однако статический маршрут может находиться в состоянии Unavailable и не участвовать в пересылке трафика, если:

- выходной интерфейс, через который должен быть достигнут указанный next hop, физически не поднят – то есть отсутствует связь на канальном уровне (например, кабель не подключён или интерфейс административно выключен). При этом речь идёт именно о состоянии самого канала (интерфейса), а не о том, отвечает ли next hop на ping – маршрут может считаться доступным, даже если next hop не отвечает на проверку связности, до тех пор пока канальный уровень на выходном интерфейсе активен;
- либо к тому же адресу назначения с той же маской существует другой маршрут с меньшим значением preference (более приоритетный) – тогда менее приоритетный маршрут остаётся сконфигурированным, но неактивным, пока более приоритетный маршрут доступен.

Это подтверждается результатами шага 6 данной лабораторной работы: маршрут с preference 100 был настроен, но не отображался как активный в `display ip routing-table`, поскольку уже существовал более приоритетный маршрут к тому же адресу назначения.

2. Каким будет IP-адрес источника пакетов ICMP на шаге 3, если при проверке связи между loopback-интерфейсами не указать аргумент -a? Почему?

Если не указывать -a, источником ICMP-пакетов будет IP-адрес исходящего физического интерфейса, через который маршрутизатор отправляет пакет согласно таблице маршрутизации, а не адрес loopback-интерфейса.

Например, для команды `ping 10.0.1.2` на R1 (без -a):

- маршрутизатор смотрит в таблицу маршрутизации, находит маршрут к 10.0.1.2/32 через GigabitEthernet0/0/0 (next hop 10.0.12.2);
- в качестве source-адреса ICMP-запроса будет автоматически подставлен IP-адрес этого исходящего интерфейса -- 10.0.12.1, а не 10.0.1.1 (адрес LoopBack0).

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены базовые принципы адресации и статической маршрутизации в сетях IPv4 на примере 3 маршрутизаторов.

1. Была выполнена настройка IP-адресов на физических интерфейсах маршрутизаторов, после чего для каждого сконфигурированного интерфейса автоматически создавались прямые маршруты в таблице маршрутизации: маршрут к сети интерфейса, маршрут к самому хосту-интерфейсу и маршрут к широковещательному адресу сети.
2. Было показано, что наличие адреса на интерфейсе само по себе не обеспечивает связность между устройствами, не подключенными к одной физической сети напрямую (например, между loopback-интерфейсами разных маршрутизаторов) – для этого требуется явная настройка статических маршрутов на каждом из участвующих маршрутизаторов.
3. На практике была продемонстрирована роль параметра preference статического маршрута: при наличии нескольких маршрутов к одному пункту назначения в таблицу маршрутизации попадает только маршрут с наименьшим значением preference (наивысшим приоритетом); резервный маршрут с более высоким значением preference активируется автоматически только при отказе основного маршрута (что было проверено отключением интерфейса и последующей трассировкой пути через резервный маршрут).
4. Была настроена и проверена работа маршрута по умолчанию (0.0.0.0/0), который позволяет направлять трафик к неизвестным сетям через указанный next hop, что упрощает конфигурацию по сравнению с явным перечислением всех возможных маршрутов назначения.
5. На примерах с командой ping было показано различие между использованием исходного адреса физического интерфейса и явным заданием адреса-источника (опция -a) при проверке связности loopback-интерфейсов, что важно для корректной диагностики сетевых проблем.

Таким образом, были закреплены практические навыки настройки статической маршрутизации IPv4, включая работу с приоритетами маршрутов и маршрутом по умолчанию.